Vector Flow Mapping を用いて評価した左室の Energy Loss と年齢の関係

◎津田 恵里花[1)]、杉本 恵子[2)]、杉山 博子[1)]、東本 文香[1)]、前田 圭介[2)]、刑部 恵介[2)]、市野 直浩[2)]
藤田医科大学病院 臨床検査部[1)]、藤田医科大学 医療科学部[2)]

【目的】Vector Flow Mapping（VFM）を用いて解析した左室のエネルギー損失(Energy Loss: EL)と年齢との関係を検討した。
【対象】2020 年 7 月～2024 年 2 月に検査を施行し VFM 解析可能な心エコー画像が得られ、明らかな心血管疾患が認められなかった 35 例と健常ボランティア 9 例の計 44 例(男性 31 例、女性 13 例、平均年齢 54±19 歳)を対象とした。
【方法】心尖部左室長軸カラードプラ画像を DAS-RS1(富士フイルムヘルスケア社製)に取り込み、3 心拍分の EL を解析した。拡張期(d)および収縮期(s)の EL の面積総和値(AUC)の平均値(ELd AUC、ELs AUC)と Peak 値の平均値(ELd Peak、ELs Peak)を算出し、年齢との関係を検討した。
【結果】拡張期と収縮期において年齢と ELd、ELs の関係を検討したところ、ELd AUC(自然対数) ($r = 0.27$, $p < 0.05$)、ELs AUC($r = 0.42$, $p < 0.05$)、ELs AUC(自然対数)($r = 0.59$, $p < 0.001$)、ELs Peak($r = 0.38$, $p < 0.05$)、ELs Peak(自然対数) ($r = 0.57$, $p < 0.001$)で正の相関が認められた。また EL AUC(d/s)($r = -0.49$, $p < 0.001$)、EL AUC (d/s) (自然対数) ($r = -0.46$, $p < 0.05$)、EL Peak(d/s)($r = -0.47$, $p < 0.05$)、EL Peak(d/s) (自然対数) ($r = -0.50$, $p < 0.001$)で負の相関が認められた。心機能変化が生じ始めるとされる 50 歳を境界として若年群と高齢群に分類し、さらに、それぞれを ELd AUC の中央値(7.5 J/m³)で 2 群に分類し検討を行った。その結果、若年群では心拍数(64.4±8.3 vs. 88.3±16.4 bpm , $p < 0.01$)、左室収縮末期径(34.0±1.9 vs. 30.1±4.1 mm , $p < 0.05$)、E 波(67.4±13.1 vs. 91.8±20.2 cm/sec ,$p < 0.05$)、A 波(34.3±5.8 vs. 55.6±15.1 cm/sec , $p < 0.01$)、E/e'(4.3±1.9 vs. 7.7±2.4,$p < 0.05$)で有意差が認められた。高齢群では下大静脈径(5.5±1.2 vs. 6.9±1.4 mm , $p < 0.01$)で有意差が認められた。
【考察・結語】健常者における EL は拡張期・収縮期ともに年齢と相関が認められたが、拡張期の EL では収縮期の EL よりばらつきが大きく、年齢以外の因子の関与が示唆された。これらの結果は、EL と心疾患の関連を検討する際に有用となる可能性がある。

連絡先　0562-93-2203